TeX i LaTeX

Krótki przewodnik dla początkujących

Georgiy Scherbakov

03.11.2026

1 TeX i LaTeX

1.1 Co to właściwie jest?

TeX jest systemem składu tekstu stworzonym przez Donalda Knutha[cite: 1]. **LaTeX** jest zestawem makr i konwencji zbudowanych na TeX-u, który znacznie upraszcza przygotowywanie dokumentów[cite: 1].

W praktyce użytkownik najczęściej tworzy plik źródłowy `dokument.tex`, a następnie kompiluje go do postaci pliku wynikowego `dokument.pdf`[cite: 1]:

źródło (`*.tex`) $\longrightarrow$ kompilator $\longrightarrow$ wynik (`*.pdf`)

Nie ustawiamy ręcznie każdej czcionki, numerowania równań czy odstępów[cite: 1]. Opisujemy strukturę dokumentu, a LaTeX zajmuje się profesjonalnym składem[cite: 1].

2 Minimalny dokument

~~Najmniejszy użyteczny dokument ma następującą strukturę Listy punktowanej:~~[cite: 2]:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
Hello, LaTeX!
\end{document}
```

2.1 Preambuła i treść dokumentu

Dokument w LaTeX-ie dzieli się na dwie główne części[cite: 2]:

- **Preambuła** – wszystko przed `\begin{document}`[cite: 2]. Ustawiamy tu klasę dokumentu, wgrywamy pakiety oraz definiujemy własne komendy[cite: 2].
- **Treść dokumentu** – zawarta między `\begin{document}` a `\end{document}`.

3 Matematyka

Jednym z największych atutów LaTeX-a jest precyzyjny i estetyczny skład wzorów matematycznych[cite: 2].

3.1 Matematyka w tekście

Wzory wewnątrz akapitu umieszczamy między pojedynczymi dolarami[cite: 2]:

- **Źródło:** `Energia dana jest wzorem $E=mc^2$.`[*cite* : 2]
- **Efekt:** Energia dana jest wzorem $E = mc^2$[cite: 2].

3.2 Osobne wzory wyśrodkowane

Dla wzorów wyodrębnionych w osobnej linii stosujemy blok `\[ ...\]`[cite: 3]:

$$E = mc^2$$

3.3 Numerowane równania

Używając środowiska `equation`, LaTeX automatycznie doda numerację[cite: 3]:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

4 Odwołania do równań

Ręczne wpisywanie numerów równań (np. „równanie (1)”) jest niepraktyczne[cite: 3]. LaTeX automatyzuje ten proces dzięki komendom `\label` oraz `\ref` (lub `\eqref`)[cite: 3].

Przykładowo, korzystając z równania (1), mamy pewność, że numeracja zaktualizuje się automatycznie[cite: 4].

Dobra praktyka to stosowanie spójnych prefiksów[cite: 4]:

`eq:` równanie (np. `eq:energy`)[cite: 4]

`fig:` wykres / grafika (np. `fig:fit`)[cite: 4]

`tab:` tabela (np. `tab:data`)[cite: 4]

`sec:` sekcja (np. `sec:math`)[cite: 4]

5 Wielowierszowe układy równań

Do wyrównywania wielu równań służy środowisko `align` z pakietu `amsmath`[cite: 4]:

$$x + y = 5, \tag{2}$$
$$x - y = 1. \tag{3}$$

6 Macierze

Macierze w nawiasach okrągłych tworzymy za pomocą środowiska `pmatrix`[cite: 4]:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tabela 1: Przykładowe dane pomiarowe.

x	y
1	1
2	4
3	9

7 Tabele

Poniżej przedstawiono czytelną tabelę wykonaną z użyciem standardu `booktabs`[cite: 5]:

Dane pomiarowe zostały przedstawione w Tabeli 1[cite: 5].

8 Grafika

Do wstawiania grafik używamy pakietu `graphicx`[cite: 5]:

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.7\textwidth]{fit.png}
\caption{Dane i dopasowana prosta.}
\label{fig:fit}
\end{figure}
```

8.1 Formaty plików graficznych

Tabela 2: Porównanie formatów graficznych.

Format	Typ	Zastosowanie
PNG	Rastrowy	Wykresy, zrzuty ekranu, grafika bezstratna
JPG	Rastrowy	Zdjęcia i obrazki o dużej palecie barw
PDF	Wektorowy	Wykresy naukowe, schematy, diagramy
SVG	Wektorowy	Grafika wektorowa dla WWW

Dla wykresów naukowych najwyższą jakość zapewnia grafika wektorowa (**PDF**), ponieważ zachowuje pełną ostrość przy dowolnym powiększeniu[cite: 6].

9 Ostatnie przyklady

9.1 Lista Pynktowana:

- Pierwszy element
- Drugi element
- Trzeci element

9.2 Lista Numerowana:

1. Krok pierwszy
2. Krok drugi
3. Krok trzeci

9.3 Cheklista:

☐ Zadanie jeszcze nie zrobione

✓ Zadanie wykonane (zaznaczone)

⊟ Zadanie w trakcie

9.4 Google Colab:

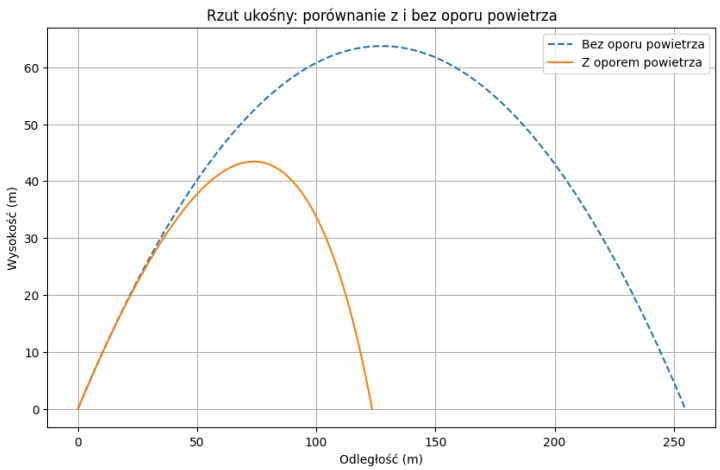
Link do platformy: http://colab.research.google.com

9.5 Fragment kodu Pythona:

```
def powitanie():
    print("Hello, Google Colab!")

powitanie()
```

9.6 Osadzony obrazek'wykres.png'



Rysunek 1: Wykres wygenerowany w Pythonie